



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
CAMPUS LAGARTO
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

JOSÉ FABRÍCIO SANTOS GREGÓRIO
JOSÉ GUSTAVO CORREIA NASCIMENTO

PLATAFORMA WEB PARA O CENTRO CULTURAL FILHOS DE OBALUAIÊ

JOSÉ FABRÍCIO SANTOS GREGÓRIO
JOSÉ GUSTAVO CORREIA NASCIMENTO

PLATAFORMA WEB PARA O CENTRO CULTURAL FILHOS DE OBALUAIÊ

Trabalho apresentado à disciplina de Projeto Integrador II do curso de BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE - CAMPUS LAGARTO, como requisito parcial para avaliação.

Orientador: Prof. Danilo Ferreira Neves

SUMÁRIO

1	Introdução e Documento de Visão	3
1.1	O cenário ou problema que motivou a escolha do projeto	3
1.2	A relevância e importância da proposta	4
1.3	Diferenciais do Projeto	5
1.4	Objetivos gerais e específicos	6
1.5	Atores envolvidos	7
1.6	Stakeholders (Partes Interessadas)	7
1.7	Trabalhos Relacionados	8
2	Especificação Funcional	11
2.1	Requisitos Funcionais (RF)	11
2.2	Requisitos Não Funcionais (RNF)	12
2.3	Diagrama de Casos de Uso	13
2.4	Coerência entre Requisitos e Proposta do Projeto	15
3	Arquitetura e Projeto	17
3.1	Identificação de Subsistemas e Componentes	17
3.2	Processo de Desenvolvimento	17
3.3	Tecnologias Utilizadas	18
3.4	Arquitetura da Solução	19
3.5	Projeto da Base de Dados (Modelação de Documentos no Sanity CMS)	20
3.6	Diagrama Entidade-Relacionamento (Adaptação para Coleções/Documentos)	20
3.7	Dicionário de Dados	21
4	Planejamento e Cronograma	23
4.1	Calendário e Etapas de Desenvolvimento	23
	Bibliografia	25

1 INTRODUÇÃO E DOCUMENTO DE VISÃO

1.1 O cenário ou problema que motivou a escolha do projeto

O município de Tobias Barreto, no estado de Sergipe, apresenta uma expressiva diversidade cultural, sustentada por iniciativas comunitárias, redes culturais e instituições do terceiro setor. Nesse contexto, destaca-se o Centro Cultural e de Capoeira “Filhos de Obaluaiê”, também identificado como Associação Cultural Filhos de Obaluaiê, localizado no bairro Santa Rita. A instituição, reconhecida como um ponto de cultura viva, congrega formação cidadã, musicalidade, percussão e expressões afro-brasileiras. Como destaca Meneses César (2013), a capoeira, cuja raiz está fortemente ligada à resistência negra no Brasil e herdada das matrizes banto da África, transcendeu o rótulo de luta ou esporte para consolidar-se como Patrimônio Cultural Imaterial, papel de grande destaque do Centro na comunidade local.

A trajetória do Centro está fortemente ligada à história da capoeira em Tobias Barreto. Conforme aponta Meneses César (2013), a inserção mais organizada dessa prática na cidade ocorreu em meados de 1987, com a chegada de Antônio Jorge da Conceição, conhecido como Mestre Nhô. Sendo funcionário público, Mestre Nhô notou a carência de áreas esportivas e começou a ministrar aulas na antiga Associação Atlética Tobias Barreto. Diante do grande interesse da comunidade, fundou a “Academia J. J. Modelagem Física”, onde passou a ensinar capoeira por meio do grupo original “Novos Irmãos”.

Com o posterior afastamento de Mestre Nhô, a condução das aulas foi assumida por um de seus alunos mais dedicados, Josafá Alves dos Santos, o Mestre Bahia. Natural de Tucano-BA e criado em Tobias Barreto, Mestre Bahia buscou aperfeiçoamento mudando-se em 1994 para a cidade de São Paulo. Lá, sob a tutela de Mestre Zezinho, iniciou um forte trabalho social no bairro do Glicério, ensinando capoeira gratuitamente com o apoio de lideranças locais para afastar jovens da violência, das drogas e da prostituição (Meneses César, 2013).

Ao retornar para Tobias Barreto em 2005, Mestre Bahia reativou, com grande esforço da comunidade, um espaço abandonado no bairro Santa Rita, anteriormente registrado como “Centro de Interação Humana”. Em homenagem ao seu professor falecido em São Paulo, o grupo adotou o nome “Filhos de Obaluaiê”. Obaluaiê é um termo de origem iorubá que remete ao orixá dono da terra, também cultuado como o médico e curador dos pobres e enfermos (Meneses César, 2013).

Desde então, o espaço concentra ações socioculturais e solidárias. Meneses César (2013) detalha que, para engajar a comunidade e combater desigualdades, Mestre Bahia desenvolveu atividades plurais, como o Programa de Alfabetização Solidária para idosos, o plantio de hortaliças (olericultura) para ajudar nas despesas do centro, além

de utilizar a cultura afro (maculelê, samba de roda e teatro) e urbana (Hip-Hop) para acolher jovens periféricos. Assim, o mestre atua não apenas como instrutor de capoeira, mas como educador social e incentivador dos estudos.

Apesar de sua enorme relevância, com apresentações anuais em eventos locais como o TOBIARTE (Meneses César, 2013), a presença digital da instituição ainda é limitada e fragmentada. Este projeto identifica o Instagram como o principal meio de divulgação e registro das atividades, mas também aponta limitações estruturais desse modelo: efemeridade dos conteúdos, dificuldade de recuperação histórica, ausência de documentação institucional formal e dependência de plataformas externas.

O problema central, portanto, reside na ausência de uma plataforma institucional própria e profissional. Sem esse ambiente digital, a rica memória do Centro permanece dispersa, a organização de portfólios para editais torna-se morosa e a instituição perde autonomia na gestão de seu legado. A criação de uma plataforma web busca sanar essa carência, documentando de modo permanente a trajetória do Filhos de Obaluaiê e fortalecendo sua visibilidade como patrimônio comunitário.

1.2 A relevância e importância da proposta

A proposta possui relevância social, cultural e tecnológica. De acordo com Laudon e Laudon (2020), sistemas de informação são fundamentais para apoiar a tomada de decisão, a organização de dados e a geração de valor em organizações, incluindo aquelas de caráter social. No caso de instituições comunitárias, a ausência de sistemas estruturados compromete a visibilidade e a capacidade de captação de recursos. No plano social e cultural, a plataforma funcionará como um repositório vivo da memória do Centro Cultural Filhos de Obaluaiê. Ao organizar e digitalizar os acervos da alfabetização solidária, das práticas do maculelê, do teatro negro e da capoeira — práticas estas que Meneses César (2013) descreve como eixos centrais de reintegração juvenil e apoio às famílias do bairro Santa Rita — o sistema contribuirá para eternizar uma história que hoje depende fortemente da oralidade e de postagens efêmeras nas redes sociais. Essa centralização técnica favorecerá o resgate da historicidade local, auxiliando grandemente a construção de portfólios institucionais para a participação em editais públicos e fundos de fomento à cultura afro-brasileira.

O projeto também fortalece a identidade cultural do Centro. A documentação mostra que o Filhos de Obaluaiê articula capoeira contemporânea, musicalidade, percussão e expressões cênicas afro-brasileiras, produzindo pertencimento, convivência e valorização da cultura negra. Nas entrevistas com os stakeholders, essa identidade aparece associada à ideia de família, transformação social, cultura negra brasileira, cura, superação, resistência e, principalmente, acolhimento. Por isso, a interface da plataforma deve ir além de uma vitrine informativa: precisa transmitir visualmente o vínculo comunitário, a ancestralidade e a força simbólica do grupo.

Nesse sentido, os elementos visuais propostos devem dialogar com as percepções dos stakeholders. A entrevista registra a preferência pelo nome completo “Filhos de Obaluaiê”, a valorização de cores como vermelho, amarelo, branco e preto, além da abertura para tons terrosos e símbolos vinculados à cultura afro-brasileira, à capoeira, ao tambor, ao movimento e à ancestralidade. Elementos como o atabaque e o xquerê, mencionados no repertório cultural e visual do Centro, podem reforçar a ligação entre corpo, ritmo, memória e território.

Do ponto de vista tecnológico e acadêmico, o projeto permite a aplicação prática dos conceitos de Engenharia de Software, como levantamento de requisitos, modelagem de sistemas, arquitetura de software e desenvolvimento orientado ao usuário, conforme discutido por Pressman (2016) e Sommerville (2018). A proposta promove inclusão digital ao oferecer a uma organização cultural comunitária uma solução web moderna, responsiva e administrável. O uso de uma arquitetura desacoplada com *Headless CMS* permite separar a interface pública da gestão de conteúdo, aumentando a flexibilidade, a manutenibilidade e a autonomia dos usuários responsáveis pela atualização das informações. A adoção do Sanity.io é coerente com essa necessidade, pois possibilita estruturar dados personalizados para notícias, eventos, história, imagens, portfólios e demais registros institucionais sem exigir conhecimento de programação dos coordenadores.

Além disso, o uso de React associado a soluções de geração estática, como Next.js ou Astro, favorece desempenho, acessibilidade em dispositivos móveis e otimização para motores de busca. A estratégia de armazenar mídias pesadas em plataformas externas, como YouTube e Google Drive, também reforça a viabilidade financeira do projeto, pois evita sobrecarregar a aplicação e permite que vídeos e grandes arquivos sejam integrados por meio de links gerenciados no CMS. Assim, a solução atende simultaneamente a uma demanda real do terceiro setor e aos objetivos acadêmicos do curso de Sistemas de Informação.

1.3 Diferenciais do Projeto

O presente projeto propõe uma solução orientada ao domínio, com foco específico nas necessidades de documentação institucional e organização de atividades culturais. Destacam-se os seguintes diferenciais:

- Design orientado ao domínio cultural;
- Estrutura orientada à comprovação de evidências institucionais (acervo multimídia reutilizável);
- Soberania e controle dos dados;
- Alta performance e acessibilidade;
- Identidade visual personalizada;

- Autonomia de gestão de conteúdo.

1.4 Objetivos gerais e específicos

Objetivo Geral:

Desenvolver uma plataforma web institucional, responsiva e de fácil gestão para o Centro Cultural Filhos de Obaluaiê, com o intuito de centralizar a comunicação oficial, preservar sua memória histórica, organizar evidências institucionais e ampliar a visibilidade de seus projetos socioeducativos junto à comunidade, às escolas, aos parceiros culturais e a potenciais apoiadores.

Objetivos Específicos:

- Projetar uma interface de usuário (UI) que reflita a identidade visual e os valores da associação, considerando a paleta de cores indicada pelos stakeholders, com vermelho, amarelo, branco e preto, e transmitindo a sensação de acolhimento, força, ancestralidade e pertencimento associada ao Centro.
- Implementar uma arquitetura *Headless CMS*, utilizando o Sanity.io, para permitir que os coordenadores atualizem conteúdos textuais e visuais, como notícias, história institucional, eventos, projetos, imagens e registros de atividades, com autonomia e sem necessidade de programação.
- Estruturar um módulo de portfólio institucional capaz de organizar registros multimídia, descrições de ações, mostras culturais, rodas, oficinas e evidências de impacto social em formato reutilizável para comunicação pública e participação em editais de fomento à cultura.
- Integrar o armazenamento de mídias pesadas de forma complementar, utilizando plataformas externas, como YouTube para vídeos e Google Drive para grandes arquivos, com links gerenciados no Sanity.io e renderizados no frontend para preservar desempenho e viabilidade financeira.
- Garantir a responsividade e a acessibilidade da plataforma, adotando uma abordagem *Mobile-First* e considerando o acesso por smartphones, a linguagem simples e a necessidade de navegação clara para diferentes públicos da comunidade.
- Aplicar técnicas de otimização para motores de busca (SEO), aproveitando a arquitetura React e as possibilidades de geração estática indicadas no projeto, como Next.js ou Astro, para facilitar a localização do Centro Cultural Filhos de Obaluaiê em pesquisas na internet.
- Validar a solução com usuários e representantes do Centro, incorporando as percepções levantadas nas entrevistas sobre identidade visual, nomenclatura, categorias de navegação, clareza do acervo e sensação de acolhimento.

1.5 Atores envolvidos

No contexto do sistema a ser desenvolvido, identificam-se dois perfis principais de atores, compreendidos como usuários que interagirão diretamente com a plataforma. Esses perfis foram definidos a partir das necessidades de gestão de conteúdo, preservação da memória institucional e acesso público às informações do Centro Cultural Filhos de Obaluaiê.

- **Administradores (Gestores de Conteúdo):** representam a coordenação e a equipe responsável pela comunicação institucional do Centro Cultural Filhos de Obaluaiê. Terão acesso restrito e seguro ao painel de gestão de conteúdo, implementado com Sanity.io, para criar, editar, organizar e remover informações do site, como eventos, notícias, textos históricos, imagens, registros de oficinas, mostras culturais e projetos. Esse perfil é essencial para garantir autonomia operacional à instituição, permitindo que os conteúdos sejam atualizados sem dependência direta da equipe técnica ou de conhecimentos em programação.
- **Visitantes (Público-Alvo):** correspondem aos usuários não autenticados que acessarão a interface pública da plataforma. Esse grupo inclui alunos atuais e futuros, pais e familiares, moradores do bairro Santa Rita e de outras comunidades de Tobias Barreto, estudantes, professores, pesquisadores interessados na cultura afro-brasileira, potenciais parceiros institucionais e apoiadores de projetos culturais. Seu objetivo principal é conhecer a história do Centro, compreender suas atividades, acessar registros de memória, consultar informações sobre eventos e encontrar formas de contato com a instituição.

1.6 Stakeholders (Partes Interessadas)

Com base no levantamento de requisitos, nos documentos institucionais e nas entrevistas realizadas com membros vinculados ao Centro, as principais partes interessadas que afetam ou são afetadas pelo sucesso deste projeto são:

- **Coordenação e Mestre Bahia (Josafá Alves dos Santos):** Mestre Bahia é uma figura central na trajetória recente do Filhos de Obaluaiê. Natural de Tucano-BA e criado em Tobias Barreto, retornou ao município em 2005 e reativou o espaço no bairro Santa Rita. Seu interesse no projeto está ligado à preservação fiel da memória do grupo e à continuidade dos valores pedagógicos. Em entrevista para o levantamento de requisitos, Mestre Bahia destacou essa essência: *“Quando penso nos Filhos de Obaluaiê, penso primeiro em família. Penso em jovens aprendendo a respeitar o próximo, valorizando a cultura afro-brasileira, estudando, se afastando da violência e entendendo que a capoeira é muito mais do que luta: é educação, cultura e uma forma de construir seres humanos melhores”*.

- **Alunos e comunidade do bairro Santa Rita:** são beneficiários diretos das ações socioeducativas do Centro, abrangendo crianças, adolescentes, jovens, adultos, famílias e moradores da comunidade. Nota-se que o espaço atua como ambiente de convivência, pertencimento, formação ética e valorização da identidade negra. Por isso, a plataforma deve funcionar como extensão digital desse vínculo comunitário, refletindo a sensação de acolhimento destacada nas entrevistas e a força cultural percebida nas práticas de capoeira, percussão, dança, teatro negro, samba de coco e maculelê.
- **Produtores culturais e representantes entrevistados:** Lhucas Santos e Galileu Santana contribuíram diretamente para a leitura da identidade visual e simbólica do Centro. O produtor Lhucas enfatiza que *“a capoeira é usada como uma ferramenta de transformação social... O foco é a transformação da comunidade e a propagação da cultura negra afro-brasileira”*. Já Galileu acrescenta a importância histórica do local, definindo-o como um *“centro de cultura negra muito longo”* e destacando a simbologia do nome: *“Obaluaê significa um dos orixás da nação Jeje [...] conectado com a cura e com a terra”*. As respostas reforçam a preferência unânime pelo nome completo “Filhos de Obaluaiê” e orientam escolhas visuais, como o uso de vermelho, amarelo, branco e preto, além da valorização de elementos afro-brasileiros.
- **Parceiros institucionais e culturais:** correspondem às entidades e redes que apoiam, dialogam ou se articulam com o Centro, como o Movimento Turístico Cultural do Vale do Rio Real, o Coletivo Cultural “Tobias, sou Eu!”, o conselho municipal de cultura, escolas da rede pública, a Prefeitura Municipal de Tobias Barreto, rádios, jornais, comércio local e outros agentes culturais. Para esse grupo, a plataforma fortalece a visibilidade institucional, organiza evidências de atuação e facilita o acesso a informações confiáveis sobre projetos, eventos, mostras e ações comunitárias.
- **Equipe de desenvolvimento:** é composta pelos discentes do Instituto Federal de Sergipe, Campus Lagarto, envolvidos na concepção e implementação da solução. Seu interesse é desenvolver uma plataforma tecnicamente consistente, socialmente útil e alinhada às boas práticas de Engenharia de Software, incluindo levantamento de requisitos, modelagem, arquitetura desacoplada, responsividade, acessibilidade, validação com usuários e gestão de conteúdo.

1.7 Trabalhos Relacionados

A literatura da área de Sistemas de Informação aponta que a digitalização de organizações do terceiro setor é um fator essencial para sua sustentabilidade e visibilidade. Segundo Castells (2010), o uso de tecnologias digitais possibilita a ampliação

do alcance comunicacional das organizações, fortalecendo sua presença em redes e sua capacidade de mobilização social. Pesquisas sobre digitalização de acervos culturais indicam que soluções personalizadas são mais adequadas para preservar a identidade cultural e estruturar informações complexas, especialmente em contextos comunitários. De acordo com Chauí (2008), a cultura deve ser compreendida como um sistema simbólico que exige contextualização e preservação de suas especificidades.

Para fundamentar as decisões arquiteturais e de interface (UI/UX), foram consideradas referências relacionadas à digitalização de organizações do terceiro setor, à preservação de acervos culturais, à comunicação institucional de grupos de capoeira e à construção de plataformas orientadas à cultura afro-brasileira. Destacam-se as seguintes categorias de trabalhos relacionados:

- **Portais de fundações e grupos históricos de capoeira:** referências como portais de instituições ligadas à memória da capoeira, a exemplo da Fundação Mestre Bimba e da Associação Brasileira de Capoeira Angola, evidenciam a importância de organizar cronologias, trajetórias de mestres, registros históricos, fundamentos culturais e materiais de memória. Essa categoria dialoga diretamente com a necessidade de estruturar a seção “Sobre” do Filhos de Obaluaiê, valorizando a trajetória de Mestre Nhô, Mestre Bahia, Mestre Zezinho e a consolidação do Centro a partir de 2005.
- **Plataformas de ONGs e projetos de impacto social:** sistemas voltados a organizações sociais, pontos de cultura e coletivos comunitários destacam a importância de comunicar impacto, apresentar projetos de forma clara e facilitar o contato com apoiadores. Essa categoria reforça a necessidade de uma plataforma que não seja apenas informativa, mas também capaz de evidenciar resultados, organizar registros reutilizáveis e apoiar a participação da instituição em editais, parcerias e ações de fomento cultural.
- **Soluções COTS e plataformas de portfólio digital:** ferramentas como WordPress, Wix e plataformas de portfólio digital são classificadas como alternativas acessíveis e amplamente utilizadas. No entanto, conforme Sommerville (2018), essas soluções prontas (*Commercial Off-The-Shelf*) podem não atender plenamente às necessidades específicas de determinados domínios sem adaptações extensas. Essa análise justifica a escolha por uma solução personalizada, orientada ao contexto do Centro Cultural Filhos de Obaluaiê e às suas demandas de memória, identidade visual, acervo multimídia e autonomia na gestão de conteúdo.
- **Referências visuais de cultura afro-brasileira e projetos periféricos:** os trabalhos observados nessa categoria influenciam a construção de um design system com cores contrastantes e simbólicas, especialmente vermelho, amarelo, branco e preto, conforme indicado nas entrevistas, além da incorporação de elementos

como atabaque, xequerê, roda de capoeira, corpo em movimento, ancestralidade e terra. Essa direção visual busca equilibrar tradição e modernidade, respondendo ao desejo dos stakeholders de uma identidade acolhedora, forte e representativa.

- **Arquiteturas web modernas para conteúdo cultural:** a base técnica do projeto considera React, Sanity.io e uma arquitetura desacoplada com *Headless CMS*, além de soluções de geração estática como Next.js ou Astro. Essa categoria é relevante porque favorece desempenho, SEO, responsividade e manutenção evolutiva, aspectos essenciais para uma plataforma pública acessada por diferentes perfis de usuários e administrada por uma equipe não técnica.

2 ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais definem o que o sistema deve fazer, ou seja, as funcionalidades e serviços que a plataforma web deve disponibilizar aos seus usuários. No contexto do Centro Cultural Filhos de Obaluaiê, esses requisitos estão orientados à comunicação institucional, à preservação da memória comunitária, à divulgação das atividades culturais e à autonomia dos gestores de conteúdo.

- **RF01 - Visualização Institucional:** o sistema deve permitir que o visitante visualize informações institucionais sobre o Centro Cultural Filhos de Obaluaiê, incluindo sua história, missão, atuação comunitária e trajetória das principais lideranças vinculadas à capoeira local. Essa apresentação deve contemplar a inserção da capoeira em Tobias Barreto a partir da década de 1980, com Mestre Nhô, e a consolidação do Centro a partir de 2005 com Mestre Bahia (Josafá Alves dos Santos), evitando reduzir a instituição a uma academia de capoeira e evidenciando sua dimensão cultural, pedagógica e social.
- **RF02 - Catálogo de Projetos:** o sistema deve listar e descrever os projetos socioeducativos desenvolvidos pelo Centro, incluindo capoeira, musicalidade, percussão, dança afro, teatro negro, samba de coco, maculelê e demais expressões cênicas afro-brasileiras documentadas. Cada projeto deve apresentar informações suficientes para comunicar seu objetivo formativo, seu público atendido e sua relação com a valorização da cultura negra, da convivência comunitária e da formação cidadã.
- **RF03 - Agenda de Eventos:** o sistema deve exibir uma agenda com eventos futuros e registros de eventos passados, contendo datas, locais e descrições. Essa funcionalidade deve contemplar ações como rodas, mostras culturais, apresentações em escolas, Encontro Internacional da Consciência Negra, Rodas de Aniversariantes e outras atividades de difusão cultural, permitindo que a plataforma atue como vitrine pública e também como memória organizada das ações realizadas.
- **RF04 - Galeria de Multimídia:** o sistema deve permitir aos visitantes visualizar fotografias e reproduzir vídeos das apresentações culturais, oficinas, rodas, encontros e demais registros audiovisuais do Centro. A galeria deve apoiar a preservação do acervo fotográfico e audiovisual da instituição, dada a importância desses registros para comprovar atividades, preservar experiências e evitar que a memória do grupo permaneça dispersa em redes sociais.
- **RF05 - Canais de Contato:** o sistema deve disponibilizar atalhos diretos para as redes sociais da instituição e um meio de contato, como redirecionamento para

WhatsApp oficial definido pelo Centro ou formulário de contato. Essa funcionalidade deve facilitar a comunicação com alunos, familiares, escolas, parceiros culturais, pesquisadores, possíveis apoiadores e demais interessados nas atividades do Centro Cultural Filhos de Obaluaiê.

- **RF06 - Gestão de Conteúdos (CRUD):** o sistema deve permitir que usuários com perfil de Administrador criem, leiam, atualizem e eliminem publicações de eventos, notícias, projetos, textos institucionais e registros de acervo por meio do painel do *Headless CMS*. Esse requisito garante autonomia à coordenação e à equipe do Centro, reduzindo a dependência de suporte técnico para atualizações rotineiras e fortalecendo a gestão da informação institucional.
- **RF07 - Gestão de Links Externos:** o sistema deve permitir que o administrador insira, no CMS, links de vídeos e arquivos hospedados em plataformas externas, como YouTube ou Google Drive, para que esses conteúdos sejam renderizados no frontend. A plataforma não deve exigir upload direto de vídeos pesados na base principal de conteúdo, preservando o desempenho da aplicação e respeitando as limitações financeiras e técnicas da instituição.

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem como o sistema deve operar, abrangendo restrições de arquitetura, desempenho, usabilidade, acessibilidade, identidade visual, segurança e sustentabilidade técnica. Para este projeto, esses requisitos são especialmente importantes porque a plataforma precisa ser simples de administrar, acessível ao público da comunidade e financeiramente viável para uma organização cultural sem fins lucrativos.

- **RNF01 - Usabilidade (Mobile-First):** a interface do sistema deve ser integralmente responsiva, priorizando a visualização em dispositivos móveis, especialmente smartphones, e adaptando-se posteriormente a tablets e desktops. Essa abordagem é coerente com a necessidade de ampliar o acesso da comunidade, facilitar a navegação por alunos e familiares e garantir que informações sobre eventos, projetos e contatos sejam encontradas de forma rápida e clara.
- **RNF02 - Identidade Visual e Acessibilidade:** o design da interface deve utilizar como base a paleta definida na análise com os stakeholders, composta por vermelho, amarelo, branco e preto, podendo dialogar com tons terrosos quando adequado à identidade visual. A interface também deve incorporar elementos gráficos de matriz afro-brasileira, como atabaque, xequerê, roda de capoeira, corpo em movimento, ancestralidade e terra, garantindo contraste adequado, legibilidade e coerência com a sensação de acolhimento, força e pertencimento destacada nas entrevistas.

- **RNF03 - Arquitetura de Software:** o frontend da aplicação deve ser desenvolvido com Next.js, adotado como solução React adequada ao uso de geração de sites estáticos (SSG) e, quando necessário, renderização do lado do servidor (SSR). Essa arquitetura deve favorecer alto desempenho, carregamento rápido, boa experiência em dispositivos móveis e separação entre a camada pública da aplicação e o gerenciamento de conteúdo realizado no CMS.
- **RNF04 - Otimização de Motores de Busca (SEO):** a plataforma deve seguir boas práticas de SEO, incluindo meta-tags dinâmicas, URLs amigáveis, estrutura semântica e páginas otimizadas para indexação. Esse requisito é necessário para ampliar a visibilidade do Centro Cultural Filhos de Obaluaiê, facilitar que sua história e suas atividades sejam encontradas em pesquisas na internet e fortalecer sua presença digital diante de parceiros, escolas, comunidade e editais.
- **RNF05 - Integração e Armazenamento (Viabilidade Financeira):** para evitar custos de infraestrutura insustentáveis para a instituição, o armazenamento e a gestão dos dados textuais e estruturados devem utilizar o Sanity.io, enquanto arquivos multimídia de grande dimensão, especialmente vídeos, devem ser consumidos por meio de plataformas externas, como YouTube e Google Drive. Essa decisão preserva a autonomia de atualização, reduz a carga sobre a aplicação principal e mantém o projeto compatível com as limitações financeiras e técnicas de uma organização cultural comunitária.

2.3 Diagrama de Casos de Uso

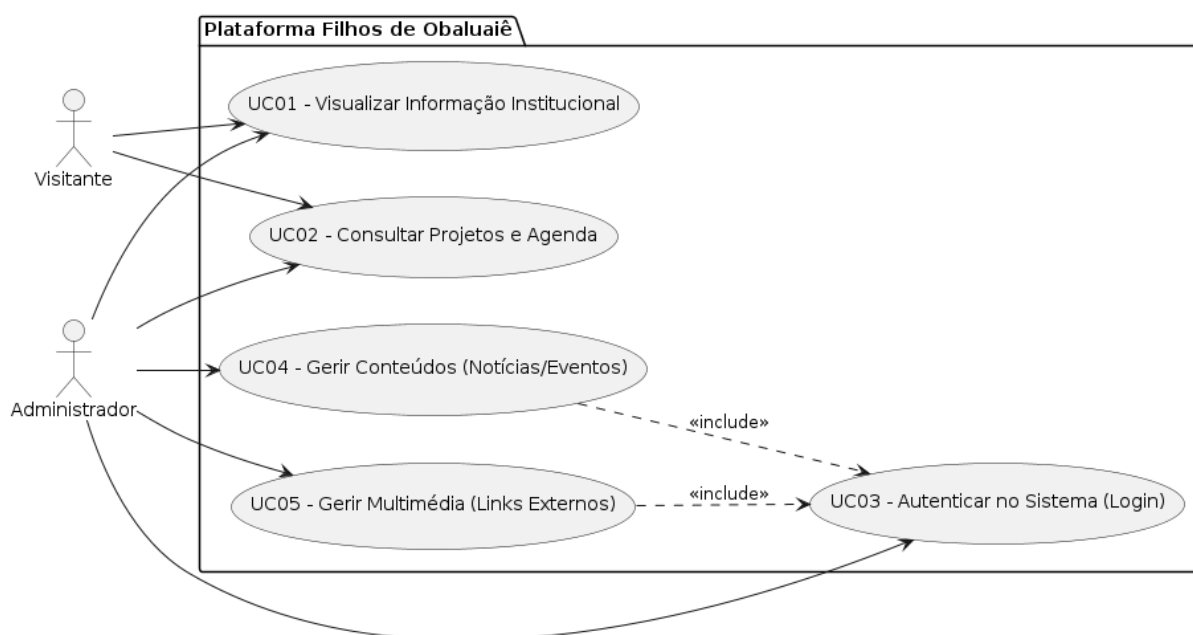
O Diagrama de Casos de Uso ilustra as interações entre os atores do sistema e as funcionalidades disponibilizadas pela plataforma, fornecendo uma visão comportamental de alto nível. No contexto do Centro Cultural Filhos de Obaluaiê, os casos de uso reforçam a separação entre a navegação pública, realizada por visitantes, e a gestão institucional, realizada por administradores autenticados no CMS.

Atores:

- **Visitante:** usuário não autenticado que acessa a interface pública da plataforma para conhecer a história do Centro, consultar projetos, acompanhar eventos, visualizar registros multimídia e encontrar canais de contato. Esse ator representa alunos, familiares, comunidade do bairro Santa Rita, escolas, pesquisadores, parceiros culturais e demais interessados na atuação da instituição.
- **Administrador:** usuário autenticado responsável pela gestão da plataforma por meio do CMS. Esse ator representa a coordenação e a equipe autorizada do Centro, que passam a ter autonomia para atualizar informações institucionais, eventos, notícias, projetos e registros de acervo sem depender diretamente de programação.

Principais Casos de Uso:

- **UC01:** Visualizar Informação Institucional: o Visitante e o Administrador podem acessar a história, missão e detalhes sobre a trajetória do Centro Cultural Filhos de Obaluaiê, incluindo a memória da capoeira em Tobias Barreto, a atuação de Mestre Nhô e a consolidação do espaço com Mestre Bahia a partir de 2005.
- **UC02:** Consultar Projetos e Agenda: o Visitante acessa o catálogo de projetos e o calendário de eventos, contemplando atividades passadas e futuras, como oficinas, rodas, mostras culturais, apresentações em escolas e ações ligadas à cultura afro-brasileira.
- **UC03:** Autenticar no Sistema (Login): o Administrador insere suas credenciais para acessar o painel de controle do Sanity CMS, garantindo que apenas usuários autorizados possam alterar os conteúdos institucionais.
- **UC04:** Gerir Conteúdos (CRUD): o Administrador cria, edita ou elimina publicações referentes a notícias, eventos e projetos. Esse caso de uso inclui o caso de uso de autenticar no sistema, pois a gestão de conteúdo deve ocorrer apenas após login no ambiente administrativo.
- **UC05:** Gerir Multimídia: o Administrador insere ou atualiza registros multimídia e links externos, como YouTube e Google Drive, para fotografias, vídeos e arquivos de maior dimensão, preservando o desempenho da aplicação e evitando custos de armazenamento incompatíveis com a realidade financeira da instituição.

**Figura 1** – Diagrama de Casos de Uso

2.4 Coerência entre Requisitos e Proposta do Projeto

Existe um alinhamento direto e coeso entre o problema inicial identificado, a fragmentação da memória institucional e a ausência de uma presença digital unificada, e os requisitos especificados para a plataforma. O Centro Cultural Filhos de Obaluaiê preserva uma trajetória comunitária construída a partir da capoeira, da musicalidade, da percussão e das expressões cênicas afro-brasileiras, mas ainda depende fortemente de registros dispersos em redes sociais e de processos manuais para organizar evidências institucionais.

Os Requisitos Funcionais respondem a essa necessidade de visibilidade, memória e organização. A visualização institucional (RF01) apresenta a história do Centro e a atuação de lideranças como Mestre Bahia, cuja entrevista e trajetória registradas no artigo evidenciam a capoeira como filosofia de vida, instrumento de inclusão social e prática pedagógica. O catálogo de projetos (RF02), a agenda de eventos (RF03) e a galeria multimídia (RF04) tornam acessíveis ao público as atividades que hoje compõem a identidade do Centro, como rodas, oficinas, mostras culturais, apresentações escolares, percussão, maculelê, samba de coco e dança afro.

A autonomia da instituição é atendida pela gestão de conteúdos (RF06) e pela gestão de links externos (RF07). Esses requisitos são coerentes com a realidade do Centro porque permitem que a coordenação organize sua própria comunicação, atualize registros e mantenha um acervo digital sem depender continuamente da equipe de desenvolvimento. Assim, a tecnologia deixa de ser apenas uma vitrine e passa a funcionar como ferramenta de fortalecimento institucional, especialmente para uma organização que precisa comprovar ações, preservar memória e dialogar com editais, escolas, parceiros e comunidade.

Os Requisitos Não Funcionais garantem que a solução seja adequada à realidade socioeconômica da instituição e de seus usuários. A abordagem *Mobile-First* (RNF01) favorece o acesso por smartphones e aproxima a plataforma da comunidade do bairro Santa Rita, público prioritário e território de pertencimento do Centro. A identidade visual e a acessibilidade (RNF02) incorporam as percepções dos stakeholders sobre acolhimento, força, cultura negra brasileira, ancestralidade e uso de cores como vermelho, amarelo, branco e preto, evitando uma presença digital genérica e preservando a singularidade simbólica do Filhos de Obaluaiê.

Por fim, a escolha do Next.js (RNF03), associada ao Sanity.io e ao armazenamento externo de mídias pesadas (RNF05), responde ao desafio de viabilidade financeira e técnica. A arquitetura com *Headless CMS* separa a gestão de conteúdo da interface pública, enquanto o uso de plataformas como YouTube e Google Drive reduz custos de infraestrutura e evita sobrecarga no sistema. Dessa forma, a proposta cumpre simultaneamente os objetivos acadêmicos do projeto e os objetivos sociais da ONG, entregando

uma plataforma rápida, expansível, administrável e alinhada à preservação da memória cultural do Centro.

3 ARQUITETURA E PROJETO

3.1 Identificação de Subsistemas e Componentes

Para garantir modularidade, escalabilidade e facilidade de manutenção, o sistema web do Centro Cultural Filhos de Obaluaiê foi dividido em três subsistemas lógicos principais. Essa divisão permite separar a experiência pública do visitante, a gestão administrativa de conteúdo e o armazenamento complementar de mídias, respeitando as necessidades reais de uma instituição cultural comunitária que precisa preservar memória, divulgar ações e manter baixo custo operacional.

- **Subsistema de Apresentação (Frontend):** responsável por toda a interface pública acessada pelos visitantes. Inclui os componentes visuais, a navegação responsiva e a renderização otimizada das páginas institucionais, de projetos, agenda, galeria e canais de contato. Esse subsistema deve traduzir digitalmente a identidade do Centro, valorizando a sensação de acolhimento, força e pertencimento destacada nas entrevistas com os stakeholders.
- **Subsistema de Gestão de Conteúdos (Backend/CMS):** ambiente administrativo restrito, implementado por meio do Sanity Studio. Esse componente disponibiliza uma interface gráfica para que administradores autorizados possam criar, editar, organizar e remover conteúdos da base de dados, como notícias, eventos, projetos, registros históricos e informações institucionais. O CMS também fornece APIs para que o frontend consuma os conteúdos publicados.
- **Subsistema de Armazenamento Externo:** conjunto de serviços de terceiros, como YouTube para streaming de vídeos e Google Drive para arquivos de maior dimensão, integrados à plataforma por meio de links gerenciados no CMS. Esse subsistema evita que vídeos e mídias pesadas sejam armazenados diretamente na aplicação principal, reduzindo custos, preservando desempenho e garantindo maior viabilidade técnica e financeira para a ONG.

3.2 Processo de Desenvolvimento

O desenvolvimento da plataforma foi balizado por um fluxo ágil baseado em Kanban, gerenciado por meio da ferramenta de projetos do GitHub (*GitHub Projects*). A organização técnica considerou papéis distribuídos de desenvolvimento, além de revisões alinhadas com as expectativas do Centro Cultural.

As atividades foram segmentadas em pacotes de trabalho (*issues*), categorizadas por frentes de atuação do projeto:

- **Design e UX:** Validação de interface, definição da identidade visual e elaboração de protótipos de alta fidelidade baseados nas entrevistas com os produtores culturais.
- **Conteúdo e Curadoria:** Catalogação, curadoria de mídias e redação de textos históricos para povoar o sistema.
- **Infra e Front-end:** Configuração da arquitetura em Next.js e Tailwind CSS, seguida pelo desenvolvimento da interface de usuário (UI) para seções institucionais, catálogo de projetos, agenda e acervo.
- **Backend e CMS:** Modelagem de dados estruturados e implantação do Sanity.io (*Headless CMS*) para viabilizar a autonomia da ONG na gestão dos conteúdos.
- **Acadêmico:** Redação da documentação técnica e institucional, validações em LaTeX e formatação final exigida pelo componente de Projeto Integrador II.

Essa abordagem garantiu rastreabilidade e entregas graduais consistentes durante o ciclo de desenvolvimento.

3.3 Tecnologias Utilizadas

A pilha tecnológica foi selecionada com base em critérios de viabilidade, inovação, desempenho, documentação e alinhamento com práticas modernas de desenvolvimento web no ecossistema JavaScript/TypeScript. As tecnologias escolhidas também dialogam com a necessidade de autonomia da instituição e com o cenário de baixo custo operacional identificado.

- **Next.js (com TypeScript):** framework principal escolhido para o frontend. Permite a construção de interfaces de usuário interativas e oferece recursos de Renderização do Lado do Servidor (SSR) e Geração de Sites Estáticos (SSG), importantes para SEO, desempenho e carregamento rápido em dispositivos móveis. O uso de TypeScript contribui para maior previsibilidade do código e manutenção pela equipe de desenvolvimento.
- **Tailwind CSS:** framework de estilização utilitária adotado para construir a interface visual da plataforma. Sua abordagem favorece a implementação ágil de layouts responsivos e permite traduzir, de forma consistente, a paleta de cores apontada pelos stakeholders, especialmente vermelho, amarelo, branco e preto. Essas cores, associadas nas entrevistas à identidade do grupo, somam-se a elementos visuais afro-brasileiros, como atabaque, xequerê, roda de capoeira, ancestralidade e terra, reforçando o vínculo entre interface, memória e pertencimento.
- **Sanity.io:** plataforma de *Headless CMS* baseada em nuvem, selecionada para atuar como backend de gestão de conteúdos. Permite a modelagem flexível

de dados por meio de esquemas customizados e a entrega desses dados via API, inclusive com consultas em GROQ. Essa tecnologia atende à necessidade de autonomia dos gestores do Centro, que poderão atualizar textos, eventos, projetos e registros sem depender de programação.

- **Vercel:** plataforma de hospedagem em nuvem selecionada para o deploy contínuo do sistema, especialmente por sua integração otimizada com projetos desenvolvidos em Next.js. Sua adoção favorece publicação rápida, bom desempenho e simplificação do processo de implantação, mantendo a infraestrutura mais leve para a equipe.
- **Git e GitHub:** ferramentas utilizadas para controle de versões, gestão do repositório de código-fonte e colaboração entre a equipe de desenvolvimento. Elas permitem registrar o histórico de alterações, organizar contribuições e manter rastreabilidade durante a evolução do projeto.

3.4 Arquitetura da Solução

O projeto adota uma arquitetura do tipo *Headless*, ou desacoplada, apoiada por serviços em nuvem. Diferentemente de arquiteturas monolíticas tradicionais, nas quais a interface pública e a gestão de dados permanecem fortemente acopladas no mesmo ambiente, esta solução separa a camada de apresentação da camada de conteúdo. Essa escolha é coerente com o objetivo de oferecer uma plataforma rápida, administrável e sustentável para uma instituição cultural sem fins lucrativos.

Nessa arquitetura, o Sanity.io armazena os dados estruturados em documentos JSON e disponibiliza a interface administrativa por meio do Sanity Studio. Sempre que um conteúdo é publicado ou alterado no CMS, ele passa a ficar disponível para consumo por API. O Next.js, por sua vez, consome esses dados e renderiza as páginas públicas para os visitantes, combinando desempenho, boa experiência em dispositivos móveis e otimização para motores de busca.

O armazenamento de arquivos estáticos leves, como ícones e elementos próprios da interface, permanece na aplicação. Já os meios de grande dimensão, especialmente vídeos e arquivos pesados, são servidos por plataformas externas, como YouTube e Google Drive, cujos links são cadastrados e gerenciados no Sanity.io. Essa decisão reduz custos de infraestrutura, evita sobrecarga no servidor principal e respeita o cenário real do Centro Cultural Filhos de Obaluaiê, que atua em contexto periférico e precisa de uma solução tecnicamente eficiente sem gerar despesas contínuas incompatíveis com sua realidade.

Assim, a arquitetura proposta fortalece a autonomia da ONG e cumpre os Requisitos Não Funcionais definidos anteriormente. A separação entre frontend e CMS contribui para segurança, manutenção e escalabilidade; o uso de serviços externos

para mídias pesadas preserva a viabilidade financeira; e a camada pública em Next.js permite entregar uma experiência rápida, responsiva e alinhada à função social da plataforma: organizar a memória do Centro, ampliar sua visibilidade e apoiar sua comunicação institucional.

3.5 Projeto da Base de Dados (Modelação de Documentos no Sanity CMS)

Dado que a arquitetura do projeto recorre ao Sanity.io como plataforma de gestão de conteúdos (*Headless CMS*), o modelo de persistência de dados não segue a abordagem tradicional de bases de dados relacionais (SQL). Em vez disso, a base de dados é orientada a documentos (NoSQL), na qual os registros são armazenados em formato JSON (*JavaScript Object Notation*).

Essa escolha elimina a necessidade de a instituição manter servidores próprios, administrar bancos relacionais complexos ou lidar diretamente com rotinas de infraestrutura que poderiam gerar custos e dependência técnica. Para o Centro Cultural Filhos de Obaluaiê, cuja atuação está vinculada a uma realidade comunitária e periférica, essa decisão é especialmente relevante: a coordenação, incluindo lideranças como Mestre Bahia, passa a ter autonomia para registrar projetos, eventos, notícias e acervos sem depender de conhecimentos de programação.

A modelação foi pensada para garantir flexibilidade e rapidez na entrega dos conteúdos. Os dados estão estruturados em esquemas de documentos (*Document Schemas*), e as relações entre entidades, como associar um autor a uma notícia ou um registro multimídia a um projeto, são estabelecidas por referências (*References*). Com isso, o frontend em Next.js pode construir consultas GROQ (*Graph-Relational Object Queries*) otimizadas, recuperando apenas os dados necessários para cada página.

Além disso, a presença dos campos `externalVideoUrl` e `externalUrl` atende diretamente ao RNF05, pois permite registrar links para vídeos e arquivos hospedados em plataformas externas, como YouTube e Google Drive. Dessa forma, o Sanity.io armazena os dados estruturados e os metadados do acervo, enquanto mídias pesadas permanecem fora da base principal, preservando desempenho e viabilidade financeira.

3.6 Diagrama Entidade-Relacionamento (Adaptação para Coleções/Documentos)

Abaixo apresenta-se o diagrama estrutural adaptado do modelo Entidade-Relacionamento para esquemas de documentos, evidenciando as principais coleções do sistema e suas ligações por referências. Embora o Sanity.io utilize uma abordagem NoSQL orientada a documentos, o diagrama auxilia a visualizar a organização lógica entre projetos, publicações e registros multimídia.

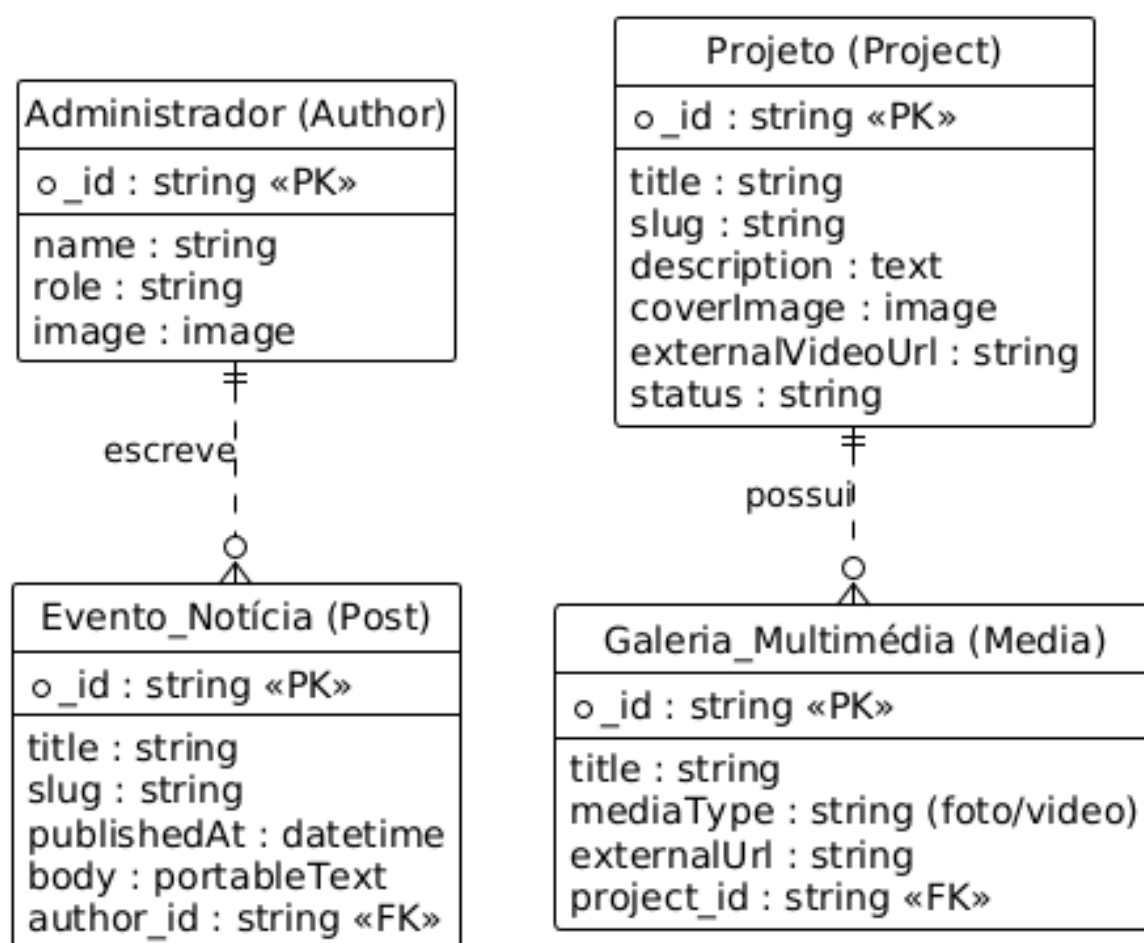


Figura 2 – Diagrama de Coleções e Referências (Sanity CMS)

3.7 Dicionário de Dados

O dicionário de dados descreve os campos, tipos e restrições dos principais esquemas criados na base de dados do Sanity Studio. As coleções foram definidas para representar os conteúdos essenciais da plataforma: projetos socioeducativos, publicações de agenda/notícias e registros multimídia da memória institucional.

Coleção: Projeto (Project). Representa as atividades e projetos socioeducativos do Centro Cultural, como Capoeira e Percussão, permitindo organizar objetivos, descrições, imagens e vídeos externos associados às ações formativas.

- **_id** (String) - Identificador único do documento, gerado automaticamente.
- **title** (String) - Nome do projeto. Campo obrigatório.
- **slug** (Slug/String) - URL amigável gerada a partir do título para fins de SEO. Campo obrigatório.
- **description** (Text) - Descrição detalhada do projeto, seus objetivos e público-alvo.

- **coverImage** (*Image*) - Imagem de destaque, otimizada automaticamente pelo Sanity.
- **externalVideoUrl** (*String*) - Link externo, como YouTube, para vídeos de apresentações, evitando sobrecarga de armazenamento.
- **status** (*String*) - Estado atual do projeto, como “Ativo” ou “Em Pausa”.

Coleção: Evento_Notícia (Post). Registra as novidades, editais e a agenda de eventos do grupo, permitindo documentar ações como rodas, apresentações, oficinas e comunicados institucionais.

- **_id** (*String*) - Identificador único do documento.
- **title** (*String*) - Título da notícia ou evento. Campo obrigatório.
- **slug** (*Slug*) - URL amigável da publicação. Campo obrigatório.
- **publishedAt** (*Datetime*) - Data e hora do evento ou da publicação da notícia.
- **body** (*PortableText*) - Corpo do texto formatado, permitindo negrito, listas e links embutidos nativamente pelo CMS.
- **author_id** (*Reference*) - Referência que liga a publicação ao Administrador/Mestre que a redigiu.

Coleção: Galeria_Multimídia (Media). Armazena a memória fotográfica e os registros em vídeo da instituição, contemplando exemplos culturais como batizados, apresentações de Maculelê e registros das atividades de Capoeira.

- **_id** (*String*) - Identificador único do documento.
- **title** (*String*) - Título ou contexto do arquivo multimídia, como “Batizado 2025”.
- **mediaType** (*String*) - Opção de seleção para definir se o registro é uma fotografia ou um vídeo externo.
- **externalUrl** (*String*) - Link obrigatório caso o `mediaType` seja “Vídeo Externo”, permitindo redirecionamento para YouTube ou Google Drive.
- **project_id** (*Reference*) - Ligação opcional a um projeto específico, como associar um vídeo às aulas de Maculelê.

4 PLANEJAMENTO E CRONOGRAMA

4.1 Calendário e Etapas de Desenvolvimento

Para assegurar a entrega da plataforma web do Centro Cultural Filhos de Obaluaiê, o ciclo de vida do desenvolvimento foi estruturado de forma iterativa e incremental. As fases englobam desde a concepção inicial e validação com os stakeholders até a implementação técnica, testes, implantação e entrega final.

O cronograma abaixo reflete as etapas previstas, os períodos de execução e os responsáveis por cada pacote de trabalho:

Etapas	Atividade	Período Previsto	Responsável
1	Levantamento e Análise de Requisitos	Março	Equipe de Desenvolvimento
2	Prototipação e Design de Interface (UI/UX)	Abril - Maio	Equipe de Desenvolvimento
3	Desenvolvimento do Frontend (Next.js / Tailwind)	Maio	Equipe de Desenvolvimento
4	Integração com o Headless CMS (Sanity.io)	Maio	Equipe de Desenvolvimento
5	Fase de Testes (Usabilidade e Desempenho)	Junho	Equipe de Desenvolvimento
6	Implantação (Deploy na Vercel e Configurações)	Junho	Equipe de Desenvolvimento
7	Redação da Documentação Final e Entrega	Julho	Equipe de Desenvolvimento

Tabela 1 – Cronograma de Desenvolvimento

Considerações Finais do Planejamento:

O projeto propõe uma solução tecnológica exequível e alinhada às necessidades do terceiro setor. O cronograma respeita o tempo necessário para levantamento, validação, implementação, integração entre Next.js e Sanity.io, testes de usabilidade e implantação, assegurando que a plataforma seja entregue com estabilidade suficiente para cumprir seu papel institucional.

Ao final do ciclo, previsto para julho, a plataforma deverá contribuir diretamente para a valorização cultural, a inclusão social e a preservação da memória do Centro Cultural Filhos de Obaluaiê em Tobias Barreto. Essa entrega fortalece a organização dos registros, amplia a visibilidade das ações socioeducativas e apoia a consolidação do Centro como ponto de cultura, especialmente por permitir que sua trajetória, seus

projetos e seu acervo sejam apresentados de forma acessível à comunidade, às escolas, aos parceiros e a potenciais apoiadores.

BIBLIOGRAFIA

CASTELLS, Manuel. **A Sociedade em Rede**. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

CHAUÍ, Marilena. **Cultura e Democracia: o discurso competente e outras falas**. São Paulo: Cortez, 2008.

LAUDON, Kenneth; LAUDON, Jane. **Sistemas de Informação Gerenciais**. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

MENESES CÉSAR, Rozevania Valadares de. **Grupo de Capoeira Filhos de Obaluaiê: Patrimônio Cultural Imaterial da Cidade de Tobias Barreto**. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em História) – Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Centro de Educação Superior a Distância (CESAD), Poço Verde.

PRESSMAN, Roger. **Engenharia de Software**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.